ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
NGÀNH ĐÀO TẠO: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1942/QĐ-ĐHSG ngày 4 tháng 8 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn)

1. Thông tin tổng quát về học phần:

1.1 Tên học phần

(tiếng Việt): Phương pháp nghiên cứu khoa học trong công nghệ thông tin.

(tiếng Anh): Methodology of scientific research in information technology.

1.2 Mã số học phần:841324

1.3 Điều kiện:

- Học phần học trước (*nếu có*):
- Học phần song hành (*nếu có*):

1.4 Thuộc khối kiến thức (chọn ☒):

- Kiến thức giáo dục đại cương	☐ Bắt buộc ☐ Tự chọn
- Kiến thức ngành	☐ Bắt buộc ☒ Tự chọn
- Kiến thức cơ sở của ngành	☐ Bắt buộc ☐ Tự chọn
- Kiến thức chuyên ngành (*nếu có*)	☐ Bắt buộc ☐ Tự chọn
- Thực tập, thực tế	☐ Bắt buộc ☐ Tự chọn
- Nghiên cứu khoa học	☐ Bắt buộc ☐ Tự chọn

1.5 Sử dụng chung cho ngành, chương trình đào tạo khác *(liệt kê các ngành sử dụng đề cương học phần này):* Công nghệ Thông tin, Công nghệ Thông tin Chất lượng cao, Kỹ thuật Phần mềm, Trí tuệ Nhân tạo

1.6 Số tín chỉ: 02 tín chỉ (30 tiết LT), cụ thể:

Số tiết			
Lý thuyết	Thực hành/Bài tập	Thực tập	Tự nghiên cứu
30			70

2. Mô tả học phần (*mô tả vai trò, vị trí của học phần đối với ngành/chương trình đào tạo và khái quát những nội dung chính*)

Có kiến thức cơ bản về trình tự logic và quy trình nghiên cứu khoa học. Từ đó, có khả năng áp dụng kiến thức đã học để hoàn thiện đề cương và trình bày kết quả của một đề tài nghiên cứu khoa học hay khóa luận. Ngoài ra, kiến thức và kỹ năng đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học cũng như về đạo đức khoa học được trình bày trong học phần này.

3. Mục tiêu học phần

Học phần có những mục tiêu sau:

Nhóm mục tiêu	Kí hiệu mục tiêu	Mô tả mục tiêu học phần
Kiến thức	CO1	Hiểu được các kiến thức cần thiết để có thể tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học như đề tài nghiên cứu/khóa luận tốt nghiệp (xác định được tên đề tài, mục tiêu, phương pháp nghiên cứu đặc trưng của chuyên ngành, lập kế hoạch và trình bày kết quả nghiên cứu)
	CO2	Nhận thức được các vấn đề về đánh giá và đạo đức trong nghiên cứu khoa học.
Kỹ năng	CO3	Xác định được đề tài nghiên cứu/khóa luận tốt nghiệp và xây dựng được đề cương.
	CO4	Biết thu thập thông tin, phân tích kết quả nghiên cứu, viết báo cáo khoa học và thuyết trình kết quả nghiên cứu.
Thái độ	CO5	Năng lực phân tích và phân bổ thời gian phù hợp với các dự án công nghệ thông tin, tham gia nghiên cứu khoa học theo nhóm và độc lập.
	CO6	Hình thành ý thức tự học, tự nghiên cứu, tính sáng tạo và tư duy phản biện khoa học.

4. Chuẩn đầu ra học phần

Mục tiêu học phần	Ký hiệu chuẩn đầu ra	Mô tả chuẩn đầu ra	Trình độ năng lực (/6)
CO1	CLO1	Hiểu được các khái niệm khoa học, phân loại được khoa học và nhận thức được các vấn đề về đánh giá và đạo đức trong nghiên cứu khoa học.	3/6
CO2	CLO2	Hiểu được các khái niệm nghiên cứu khoa học, phân loại được nghiên cứu khoa học và trình tự logic của nghiên cứu khoa học và các loại phương pháp nghiên cứu.	3/6
CO3	CLO3	Vận dụng thành thạo trình tự logic của nghiên cứu khoa học và các loại phương pháp nghiên cứu vào một đề tài/khóa luận tốt nghiệp.	3/6
CO4	CLO4	Thực hiện thành thạo quy trình nghiên cứu khoa học, viết tổng quan nghiên cứu và đề cương nghiên cứu.	4/6
CO5	CLO5	Vận dụng thành thạo quy trình tự nghiên cứu khoa học, cách trình bày công trình một đề tài/khóa luận tốt nghiệp, và thể hiện năng lực phân tích, phân bổ thời gian phù hợp với các dự án CNTT.	4/6
CO6	CLO6	Hình thành ý thức tự học, tự nghiên cứu, tính sáng tạo và tư duy phản biện khoa học.	4/6

** Trình độ năng lực: theo thang đánh giá Bloom (6 mức)*

Ma trận đáp ứng giữa chuẩn đầu ra của học phần và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

	Chuẩn đầu ra CTĐT (PLOs)								
CĐR HP	PLO1	2	3	4	5	6	7	8	9
CLO1	H							H	
CLO2	H	M							
CLO3				M					
CLO4				H	M				
CLO5				H					
CLO6					H	M			

H (đáp ứng cao), M (đáp ứng trung bình), L (đáp ứng thấp)

5. Nội dung chi tiết học phần *(liệt kê đến 3 cấp: Chương, mục, tiểu mục)*

CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KHOA HỌC VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1.1. Khoa học và sự phát triển của khoa học
- 1.1.1. Khái niệm về khoa học
- 1.1.2. Sự phát triển của khoa học
- 1.1.3. Tri thức khoa học và tri thức kinh nghiệm
- 1.1.4. Phân loại khoa học

1.2. Nghiên cứu khoa học
- 1.2.1. Khái niệm nghiên cứu khoa học
- 1.2.2. Các khái niệm cơ bản của nghiên cứu khoa học
- 1.2.3. Các đặc điểm của nghiên cứu khoa học
- 1.2.4. Phân loại nghiên cứu khoa học
- 1.2.5 Sản phẩm của nghiên cứu khoa học

CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

2.1. Trình tự logic của nghiên cứu khoa học
- 2.1.1. Lựa chọn chủ đề và đặt tên đề tài
- 2.1.2. Xây dựng luận điểm khoa học
- 2.1.3. Chứng minh luận điểm khoa học
- 2.1.4 Trình bày luận điểm khoa học
- 2.1.5 Các loại đề tài nghiên cứu khoa học

2.2. Các phương pháp nghiên cứu
- 2.2.1. Phương pháp quan sát khoa học
- 2.2.2. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết
- 2.2.3. Phương pháp thực nghiệm/thí nghiệm
- 2.2.4. Phương pháp phân tích và tổng kết kinh nghiệm
- 2.2.5. Phương pháp chuyên gia…
- 2.2.6 Phương pháp xử lý thông tin
- 2.2.7. Phương pháp khảo sát và điều tra

2.3. Những điều cần lưu ý khi vận dụng phương pháp nghiên cứu

CHƯƠNG 3. QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

3.1. Phân loại đề tài nghiên cứu khoa học

3.2 Một số đặc điểm cơ bản trong nghiên cứu khoa học của ngành Công nghệ thông tin

3.3. Quy trình nghiên cứu khoa học

3.3.1 Chọn đề tài nghiên cứu

3.3.1. Động lực nghiên cứu

3.3.2. Đặt tên đề tài

3.3.2. Xây dựng đề cương nghiên cứu

3.3.3. Thực hiện nghiên cứu

3.4. Trình bày công trình nghiên cứu

3.4.1. Hình thức và cấu trúc

3.4.2. Ngôn ngữ khoa học

3.4.3. Trích dẫn khoa học

3.4.4. Tài liệu tham khảo

Bài tập 1

Đề xuất một đề tài khoa học hoặc đề tài khóa luận tốt nghiệp:

- Trình bày rõ lý do chọn đề tài, dựa trên những vấn đề thực tế, khoảng trống kiến thức, hoặc xu hướng nghiên cứu hiện tại.
- Xác định rõ đối tượng mà đề tài sẽ tập trung nghiên cứu (ví dụ: hệ thống phần mềm, thuật toán, mô hình dữ liệu, người dùng, v.v.).
- Giới hạn rõ phạm vi của đề tài, tập trung vào những khía cạnh cụ thể nào của đối tượng nghiên cứu.
- Đưa ra giả thuyết về mối quan hệ, ảnh hưởng giữa các yếu tố trong nghiên cứu (nếu có).
- Liệt kê các phương pháp nghiên cứu dự kiến sử dụng (ví dụ: định lượng, định tính, thực nghiệm, mô phỏng, v.v.). Giải thích lý do chọn các phương pháp này và cách chúng sẽ giúp trả lời câu hỏi nghiên cứu.

Phân tích một nghiên cứu có liên quan

- Tìm kiếm và lựa chọn 01 bài báo khoa học có liên quan chặt chẽ đến đề tài đã đề xuất.
- Đọc và tóm tắt nội dung chính của từng bài báo, bao gồm: câu hỏi/mục tiêu nghiên cứu, phương pháp thu thập dữ liệu, phương pháp phân tích dữ liệu, kết quả chính, và kết luận.
- Đề xuất 05 câu hỏi nghiên cứu cụ thể cho đề tài của mình, dựa trên tổng quan nghiên cứu đã thực hiện.

CHƯƠNG 4. ĐÁNH GIÁ CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

4.1. Đại cương về đánh giá

4.2. Đánh giá kết quả nghiên cứu

4.2.1. Khái niệm kết quả nghiên cứu khoa học

4.2.2. Tính trung thực của kết quả nghiên cứu

4.2.3. Tính mới, sáng tạo của kết quả nghiên cứu
4.2.4. Tính khả áp dụng và các lĩnh vực áp dụng của kết quả nghiên cứu
4.3. Đánh giá hiệu quả nghiên cứu khoa học
4.3.1. Khái niệm hiệu quả nghiên cứu khoa học
4.3.2. Các tiêu chí đánh giá hiệu quả

CHƯƠNG 5. ĐẠO ĐỨC KHOA HỌC

5.1. Khái niệm
5.2. Chuẩn mực của cộng đồng nghiên cứu
5.3. Lựa chọn mục tiêu nghiên cứu
5.4. Trung thực với kết quả nghiên cứu
5.5. Trung thực trong sử dụng kết quả nghiên cứu
5.6. Khoa học và các giá trị khoa học
5.7. Kiểm soát xã hội đối với các hành vi lệch chuẩn

Bài tập 2

Từ bài tập 1, anh/chị hãy viết hoàn thiện đề cương nghiên cứu khoa học theo yêu cầu sau:

- Xác định tên đề tài nghiên cứu khoa học, đảm bảo ngắn gọn, cụ thể, phản ánh đúng nội dung nghiên cứu.
- Tính cấp thiết của đề tài
  - Mô tả tình hình thực tế của vấn đề cần giải quyết.
  - Chỉ ra những thiếu sót trong nghiên cứu trước đây về vấn đề này.
  - Nêu rõ đề tài sẽ giải quyết vấn đề như thế nào, đóng góp gì cho khoa học và thực tiễn.
- Tình hình nghiên cứu liên quan:
  - Tóm tắt các nghiên cứu trước đây về đề tài.
  - Phân tích ưu nhược điểm của các nghiên cứu đó.
  - Làm rõ tính mới và đóng góp mới của đề tài so với các nghiên cứu trước đó.
- Mục tiêu đề tài:
  - Phát biểu mục tiêu tổng quát của đề tài.
  - Mục tiêu cụ thể: Chia nhỏ mục tiêu chung thành các mục tiêu nhỏ hơn, dễ đo lường, đánh giá tiến độ.
- Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
  - Xác định rõ đối tượng nghiên cứu.
  - Giới hạn phạm vi nghiên cứu.
- Phương pháp nghiên cứu:
  - Mô tả cách tiếp cận chung của nghiên cứu (ví dụ: định lượng, định tính, kết hợp).
  - Liệt kê các nguồn dữ liệu sẽ sử dụng.
  - Mô tả cách thu thập dữ liệu (nếu có).
  - Mô tả các phương pháp phân tích sẽ sử dụng.
- Thời gian thực hiện:
  - Xác định thời gian bắt đầu và kết thúc dự kiến.
- Nội dung nghiên cứu và tiến độ thực hiện:
  - Phân chia đề tài thành các phần nhỏ, tương ứng với các mục tiêu cụ thể.

- Lập bảng tiến độ chi tiết, ghi rõ thời gian bắt đầu và kết thúc của từng công việc, người phụ trách.

- Kết quả dự kiến
  - Xác định kết quả dự kiến của đề tài
- Kết luận và kiến nghị
  - Tóm tắt những kết quả chính của nghiên cứu, đánh giá mức độ đạt được các mục tiêu đề ra.
  - Đưa ra những đề xuất, gợi ý cho các nghiên cứu tiếp theo, hoặc những ứng dụng thực tiễn của kết quả nghiên cứu.
- Tài liệu tham khảo
  - Liệt kê tất cả các tài liệu đã tham khảo theo một trong các chuẩn trích dẫn IEEE.

6. Học liệu

1	Vũ Cao Đàm, Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học	2016	Vũ Cao Đàm	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam	Tài liệu chính	Thư viện
2	Pandey P. and Pandey M. M., Research methodology: Tools and techniques	2015	Pandey P. and Pandey M. M.	Bridge Center	Tài liệu tham khảo	Thư viện
3	Các bài báo thuộc tạp chí quốc tế (ISI, Scopus) và hội nghị quốc tế uy tín				Tài liệu tham khảo	Thư viện

** Tài liệu chính: liệt kê không quá 3 tài liệu*

7. Hướng dẫn tổ chức dạy và học *(liệt kê đến 2 cấp: chương và mục)*

Tuần	**Nội dung dạy học**	**Hình thức tổ chức dạy học**		**Yêu cầu đối với sinh viên**
		Số tiết lên lớp	**Số tiết tự học**	

1-2	CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KHOA HỌC VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 1.1. Khoa học và sự phát triển của khoa học 1.1.1. Khái niệm về khoa học 1.1.2. Sự phát triển của khoa học 1.1.3. Tri thức khoa học và tri thức kinh nghiệm 1.1.4. Phân loại khoa học 1.2. Nghiên cứu khoa học 1.2.1. Khái niệm nghiên cứu khoa học 1.2.2. Các khái niệm cơ bản của nghiên cứu khoa học 1.2.3. Các đặc điểm của nghiên cứu khoa học 1.2.4. Phân loại nghiên cứu khoa học 1.2.5 Sản phẩm của nghiên cứu khoa học	5 LT	10	Đọc trước tài liệu
3-4	CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2.1. Trình tự logic của nghiên cứu khoa học 2.1.1. Lựa chọn chủ đề và đặt tên đề tài 2.1.2. Xây dựng luận điểm khoa học 2.1.3. Chứng minh luận điểm khoa học 2.1.4 Trình bày luận điểm khoa học 2.1.5 Các loại đề tài nghiên cứu khoa học 2.2. Các phương pháp nghiên cứu 2.2.1. Phương pháp quan sát khoa học 2.2.2. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết 2.2.3. Phương pháp thực nghiệm/thí nghiệm 2.2.4. Phương pháp phân tích và tổng kết kinh nghiệm 2.2.5. Phương pháp chuyên gia… 2.2.6 Phương pháp xử lý thông tin 2.2.7. Phương pháp khảo sát và điều tra 2.3. Những điều cần lưu ý khi vận dụng phương pháp nghiên cứu	5 LT	10	Đọc trước tài liệu

5-6	CHƯƠNG 3. QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 3.1. Phân loại đề tài nghiên cứu khoa học 3.2 Một số đặc điểm cơ bản trong nghiên cứu khoa học của ngành Công nghệ thông tin 3.3. Quy trình nghiên cứu khoa học 3.3.1 Chọn đề tài nghiên cứu 3.3.1. Động lực nghiên cứu 3.3.2. Đặt tên đề tài 3.3.2. Xây dựng đề cương nghiên cứu 3.3.3. Thực hiện nghiên cứu 3.4. Trình bày công trình nghiên cứu 3.4.1. Hình thức và cấu trúc 3.4.2. Ngôn ngữ khoa học 3.4.3. Trích dẫn khoa học 3.4.4. Tài liệu tham khảo	5 LT	10	Đọc trước tài liệu
7-8	Hướng dẫn làm bài tập 1	5 LT	10	Đọc trước tài liệu
9-10	CHƯƠNG 4. ĐÁNH GIÁ CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 4.1. Đại cương về đánh giá 4.2. Đánh giá kết quả nghiên cứu 4.2.1. Khái niệm kết quả nghiên cứu khoa học 4.2.2. Tính trung thực của kết quả nghiên cứu 4.2.3. Tính mới, sáng tạo của kết quả nghiên cứu 4.2.4. Tính khả áp dụng và các lĩnh vực áp dụng của kết quả nghiên cứu 4.3. Đánh giá hiệu quả nghiên cứu khoa học 4.3.1. Khái niệm hiệu quả nghiên cứu khoa học 4.3.2. Các tiêu chí đánh giá hiệu quả	5 LT	10	Đọc trước tài liệu

11	CHƯƠNG 5. ĐẠO ĐỨC KHOA HỌC 5.1. Khái niệm 5.2. Chuẩn mực của cộng đồng nghiên cứu 5.3. Lựa chọn mục tiêu nghiên cứu 5.4. Trung thực với kết quả nghiên cứu 5.5. Trung thực trong sử dụng kết quả nghiên cứu 5.6. Khoa học và các giá trị khoa học 5.7. Kiểm soát xã hội đối với các hành vi lệch chuẩn	3 LT	10	Đọc trước tài liệu
12	Hướng dẫn làm bài tập 2	2 LT	10	Đọc trước tài liệu
	(Tổng cộng)	30 LT	70	

8. Quy định đối với môn học và yêu cầu của giảng viên *(những yêu cầu khác đối với môn học (nếu có), phù hợp với các quy chế đào tạo hiện hành)*

- Sinh viên phải nắm vững kiến thức về quy trình NCKH, các phương pháp nghiên cứu cơ bản, cách xây dựng đề cương, cách trình bày công trình nghiên cứu,...
- Sinh viên làm bài tập và viết tiểu luận đúng lịch trình, nội dung yêu cầu của học phần.

9. Phương pháp đánh giá học phần

9.1. Thang điểm và cách tính điểm đánh giá

Điểm đánh giá bộ phận và điểm học phần được tính theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.

9.2. Đánh giá bộ phận

Bộ phận được đánh giá	Điểm đánh giá bộ phận	Trọng số	Hình thức đánh giá
1. Đánh giá quá trình	*Điểm quá trình (1.1+ 1.2)*	0.5	
1.1. Ý thức học tập	Điểm chuyên cần, thái độ học tập	0.1	Điểm danh
1.2. Đánh giá giữa kỳ	Điểm kiểm tra giữa kỳ: làm bài tập 1	0.4	Kiểm tra giữa kì
2. Đánh giá cuối kỳ	*Điểm thi kết thúc học phần: làm bài tập 2*	0.5	Đồ án

** Hình thức đánh giá (ghi theo mô tả CTĐT): bài tập, thuyết trình, trắc nghiệm, làm việc nhóm, tự luận*

10. Đơn vị phụ trách học phần

Thông tin	Giảng viên biên soạn	Bộ môn	Khoa
Tên	Vũ Ngọc Thanh Sang	*Khoa học Máy tính*	*Công nghệ Thông tin*
Địa chỉ email	vntsang@sgu.edu.vn		
Số điện thoại	0938969927		

TRƯỞNG KHOA	TRƯỞNG BỘ MÔN	GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN
(quản lý bộ môn)	*(quản lý học phần)*	
PGS.TS. Phạm Thế Bảo	TS. Vũ Ngọc Thanh Sang	TS. Vũ Ngọc Thanh Sang

DUYỆT
BAN GIÁM HIỆU

PGS.TS. Lê Minh Triết

PHỤ LỤC

GIẢI THÍCH MỘT SỐ KÝ HIỆU

(1) Ký hiệu CĐR bằng các ký hiệu CLO từ 1,2,….;
(2) Mô tả CĐR theo thang Bloom;
(3) Thang trình độ năng lực:

Mức	Trình độ năng lực	Mô tả
1	0.0 - <2.0	Nhớ (trình bày, định nghĩa, liệt kê,...)
2	2.0 - <3.0	Hiểu (giải thích, mô tả, nhận xét,…)
3	3.0 - <3.5	Áp dụng (vận dụng, chỉ ra, minh họa,…)
4	3.5 - <4.0	Phân tích (phân biệt, phân tích, khảo sát,…)
5	4.0 - <4.5	Đánh giá (đánh giá, so sánh, liên hệ, nhận định,…)
6	4.5 - <5.0	Sáng tạo (thiết kế, đề xuất, tổ chức,…)